

Schreiben Sie ein C#-Programm, das eine Klasse **Rectangle** implementiert. Ein Objekt der Klasse **Rectangle** soll die Attribute **length** und **width** beinhalten.

Es sind folgende Methoden zu implementieren:

```
public void SetLength(float length)
public void SetWidth(float width)
public float GetPerimeter()
public float GetArea()
```

Legen Sie im Hauptprogramm 3 Objekte der Klasse **Rectangle** an, weisen Sie jeweils Werte zu und geben Sie Fläche und Umfang aus.

Erweitern Sie die Klasse **Rectangle** um zwei eigene Konstruktoren. Der Kontruktor ohne Parameter soll sowohl Länge als auch Breite des Rechtecks auf den Wert 1.0 setzen.

```
public Rectangle()
public Rectangle(float length, float width)
```

Erweitern Sie die Klasse **Rectangle** um folgende Methoden:

```
// Flächenvergleich zweier Rechtecke
// Ergebnis:
//          -1    kleiner
//           0    gleich
//           1    größer
public int CompareTo(Rectangle otherRectangle)

// Skalieren eines Rechteckes
// = Verändern der Länge/Breite um einen Faktor
public void Scale(float factor)

// Kippen des Rechtecks um 90 Grad
public void Rotate()
```

Zusatzaufgabe 1: Legen Sie ein Array von Rechtecken an und sortieren Sie es aufsteigend mit Hilfe der Methode **CompareTo()**.

Zusatzaufgabe 2: Implementieren Sie eine Klasse **RectangleContainer**, welche mit einer Methode **Add(Rectangle re)** befüllt werden kann. Weiters soll **RectangleContainer** eine Methode **Sort()** bereitstellen, welche die im Container befindlichen Rechtecke der Fläche nach absteigend sortiert.